



EVALUACIÓN T1

Curso: Base de Datos Avanzadas y Big Data

Periodo académico: 2026-2

Proyecto grupal y aplicado

Docente:

Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Documento para uso académico del curso

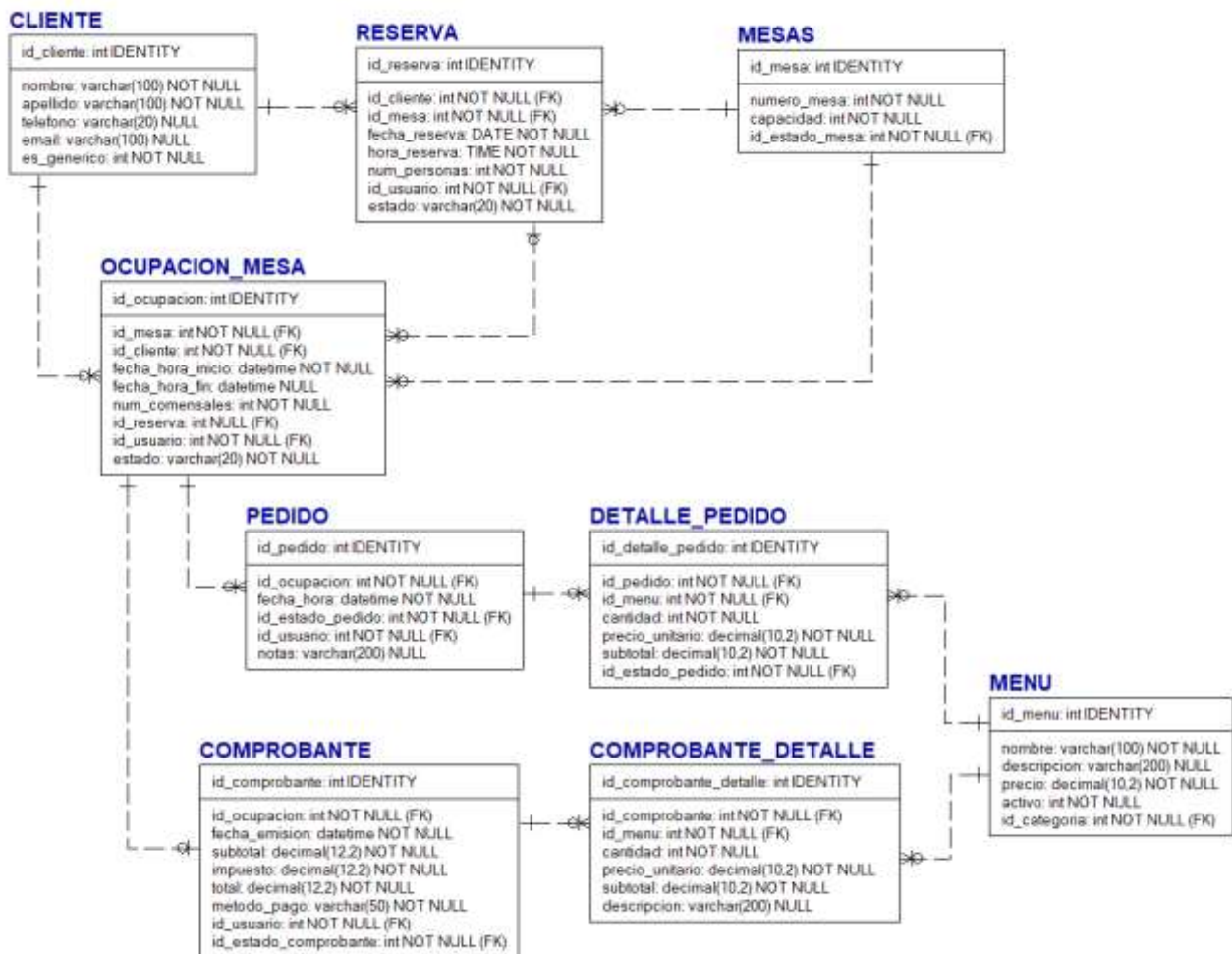
INDICE

1	Caso RestauranteDB.....	3
1.1	Descripción del caso	3
1.2	Requerimiento	3
1.3	Condiciones generales de implementación	4
2	Procedimientos Socitados	5
2.1	Procedimiento 1 – Registrar una reserva válida	5
2.2	Procedimiento 2 – Iniciar la ocupación de una mesa	5
2.3	Procedimiento 3 – Registrar un ítem de pedido.....	6
2.4	Procedimiento 4 – Generar comprobante y cerrar la atención	6
2.5	Flujo integrado esperado.....	8
2.6	Objetos auxiliares	8
3	Estructura del informe académico	9
3.1	Requisitos de presentación académica y APA	10
3.2	Video y exposición en clase	10
4	Entregables y lista de verificación.....	12
5	Fuentes recomendadas para la base teórica.....	13

1 Caso RestauranteDB

1.1 Descripción del caso

El caso del restaurante plantea una secuencia operativa clara: reservar una mesa, registrar la llegada y ocupación, tomar pedidos y finalmente generar la cuenta. Esta secuencia permite convertir los cuatro procedimientos almacenados en un flujo integrado y verificable, sin modificar el núcleo del modelo suministrado.



1.2 Requerimiento

La empresa desea automatizar operaciones críticas de su sistema de restaurante usando procedimientos almacenados en SQL Server. A partir de RestauranteDB, se deben implementar cuatro procedimientos que garanticen reglas de negocio, consistencia de datos y respuestas controladas ante situaciones inválidas.

Reto: Diseñar, implementar, probar y sustentar cuatro procedimientos almacenados que automaticen un flujo operativo del restaurante. La solución debe demostrar razonamiento técnico, no solo ejecución correcta del código.

1.3 Condiciones generales de implementación

- **Motor y base de datos.** SQL Server y RestauranteDB creada con F01_CREA_BD.SQL y cargada con F02_CARGA_DATOS.SQL.
- **Objetos principales.** Exactamente cuatro procedimientos almacenados, según los casos definidos en esta evaluación.
- **Estructura existente.** No se deben eliminar ni renombrar tablas o columnas del modelo. Cualquier objeto auxiliar debe justificarse y usar nombres claros.
- **IDs de catálogo.** No se permite asumir de forma rígida que “3 = Servido” o “1 = Pagada”. El código debe localizar los identificadores a partir del nombre del estado.
- **Manejo de errores.** Las reglas de negocio inválidas deben producir mensajes claros y no dejar cambios parciales.
- **Transacciones.** Cuando una operación modifique más de una tabla relacionada, debe garantizarse atomicidad mediante COMMIT/ROLLBACK y manejo de excepciones.
- **Seguridad básica.** No usar SQL dinámico innecesario ni concatenar entradas del usuario. Validar parámetros antes de modificar datos.
- **Reproducibilidad.** Cada procedimiento debe acompañarse de datos de prueba preparados por el equipo y consultas de verificación antes/después.

2 Procedimientos Soicitados

2.1 Procedimiento 1 – Registrar una reserva válida

Nombre sugerido: dbo.usp_RegistrarReserva

Propósito: registrar una reserva asegurando capacidad suficiente y ausencia de conflictos de horario.

Parámetros mínimos sugeridos: @id_cliente, @fecha_reserva, @hora_reserva, @num_personas, @id_usuario, @id_mesa (opcional) y @id_reserva OUTPUT.

- Validar que el cliente exista y que el usuario exista y esté activo.
- No aceptar una fecha/hora anterior al momento de ejecución.
- Validar que el número de personas sea mayor que cero.
- Si se recibe una mesa específica, validar que exista y que su capacidad sea suficiente.
- Para efectos de la T1, una reserva ocupa un bloque de 2 horas. No se debe permitir solapamiento con otra reserva “Activa” de la misma mesa ni con una ocupación “Ocupada” que se superponga al bloque solicitado.
- Si @id_mesa es NULL, seleccionar automáticamente una mesa disponible con capacidad suficiente. Como criterio de desempate, escoger primero la de menor capacidad que satisfaga la demanda y luego el menor número de mesa.
- Registrar la reserva con estado “Activa” y devolver el id generado.
- No modificar el estado actual de MESAS por una reserva futura; la disponibilidad temporal se determina a partir de RESERVA y OCUPACION_MESA.

Evidencia mínima: un caso válido con asignación automática, un caso de rechazo por capacidad y un caso de rechazo por solapamiento.

2.2 Procedimiento 2 – Iniciar la ocupación de una mesa

Nombre sugerido: dbo.usp_IniciarOcupacionMesa

Propósito: registrar la llegada de clientes, con o sin reserva, y abrir la atención de una mesa.

Parámetros mínimos sugeridos: @id_mesa, @id_cliente (opcional), @id_reserva (opcional), @num_comensales, @id_usuario y @id_ocupacion OUTPUT.

- Validar existencia de mesa, usuario activo y capacidad suficiente.
- No permitir una nueva ocupación si existe otra ocupación con estado “Ocupada” para la misma mesa.

- Si se proporciona @id_reserva, comprobar que esté “Activa”, corresponda a la misma mesa y sea coherente con el cliente; al iniciar la ocupación debe pasar a “Cumplida”.
- Si no se proporciona reserva y tampoco se proporciona cliente, usar el cliente identificado como genérico (es_generico = 1).
- Insertar OCUPACION_MESA con fecha/hora de inicio actual y estado “Ocupada”.
- La operación que cambia la reserva y crea la ocupación debe ser atómica.

Evidencia mínima: una ocupación proveniente de reserva, una ocupación sin reserva y un rechazo por mesa ya ocupada o por exceso de comensales.

2.3 Procedimiento 3 – Registrar un ítem de pedido

Nombre sugerido: dbo.usp_RegistrarItemPedido

Propósito: registrar productos consumidos en una ocupación activa, creando el pedido cuando sea necesario.

Parámetros mínimos sugeridos: @id_ocupacion, @id_menu, @cantidad, @id_usuario, @id_pedido OUTPUT y @id_detalle_pedido OUTPUT.

- Validar que la ocupación exista y esté “Ocupada”.
- Validar que el producto del menú exista y esté activo, y que la cantidad sea mayor que cero.
- Validar que el usuario exista y esté activo.
- Buscar un pedido de la ocupación que se encuentre “En preparación”. Si no existe, crear uno.
- Tomar el precio actual desde MENU; no aceptar el precio como parámetro del usuario.
- Si el mismo ítem ya está en el pedido abierto, incrementar la cantidad y recalculan el subtotal; de lo contrario, insertar un nuevo DETALLE_PEDIDO.
- El detalle se registra en estado “En preparación”. El subtotal debe ser cantidad × precio_unitario.
- La creación del pedido y la inserción/actualización del detalle deben ejecutarse como una sola unidad lógica cuando corresponda.

Evidencia mínima: creación de un pedido nuevo, acumulación de un ítem repetido y rechazo por ocupación cerrada o producto inexistente.

2.4 Procedimiento 4 – Generar comprobante y cerrar la atención

Nombre sugerido: dbo.usp_CerrarAtencion

Propósito: generar la cuenta de una ocupación y cerrar la atención sin dejar datos parciales.

Parámetros mínimos sugeridos: @id_ocupacion, @metodo_pago, @id_usuario y @id_comprobante OUTPUT.

- Validar que la ocupación exista, esté “Ocupada” y todavía no tenga comprobante.
- Comprobar que exista al menos un pedido con detalles y que todos los detalles involucrados estén en estado “Servido”.
- Usar una vista auxiliar para presentar/obtener las líneas de consumo de la ocupación y una función para obtener el total a facturar.
- Considerar que los precios del menú se manejan como importe final con IGV incluido. Para la T1: subtotal = total / 1.18 e impuesto = total – subtotal.
- Crear COMPROBANTE con estado “Pagada” y copiar las líneas a COMPROBANTE_DETALLE.
- Para evidenciar el tema de cursores, la copia de las líneas al comprobante debe resolverse con un cursor local de solo avance. En el informe se debe comparar críticamente esta solución con una alternativa basada en conjuntos (INSERT...SELECT).
- Actualizar PEDIDO y DETALLE_PEDIDO a “Facturado”, cerrar OCUPACION_MESA y registrar fecha_hora_fin.
- Todo el cierre debe ocurrir dentro de una transacción. Ante cualquier error, el estado previo debe preservarse mediante ROLLBACK.
- La operación debe ser idempotente: si se intenta ejecutar nuevamente sobre una ocupación ya facturada, debe rechazarse sin crear un segundo comprobante.

Evidencia mínima: un cierre válido, un rechazo porque existen ítems no servidos y un segundo intento sobre una ocupación ya facturada que no genere duplicados.

2.5 Flujo integrado esperado

- 1 Crear una reserva válida con el Procedimiento 1.
- 2 Registrar la llegada y abrir la ocupación con el Procedimiento 2.
- 3 Agregar varios ítems de consumo con el Procedimiento 3.
- 4 Preparar los datos de prueba para que los ítems queden en estado “Servido”.
- 5 Generar el comprobante y cerrar la atención con el Procedimiento 4.
- 6 Verificar que no existan datos parciales, que la mesa vuelva a “Disponible” y que un segundo cierre sea rechazado.

Importante: El objetivo no es producir el mayor número de líneas de T-SQL. Se evaluará si cada decisión resuelve correctamente la regla de negocio, mantiene integridad y puede ser defendida con evidencia.

2.6 Objetos auxiliares

Se pueden utilizar objetos auxiliares, a continuación, se sugieren algunos.

TIPO	OBJETO SUGERIDO	RESPONSABILIDAD
Vista	dbo.vw_CuentaOcupacion (nombre sugerido)	Consolidar líneas consumidas por ocupación para apoyar la generación de la cuenta.
Función	dbo.fn_TotalOcupacion (nombre sugerido)	Recibir id_ocupacion y devolver el importe total a partir de los detalles válidos.

El estudiante puede proponer nombres diferentes si mantiene responsabilidades equivalentes, evita duplicación de lógica y explica la decisión.

3 Estructura del informe académico

El informe debe mostrar tanto el producto técnico como el razonamiento seguido para construirlo. Se recomienda una extensión aproximada de 20 a 30 páginas, sin contar anexos; la calidad de la argumentación es más importante que la extensión.

SECCIÓN	CONTENIDO ESPERADO
Portada	Curso, T1, título del trabajo, integrantes, docente, fecha.
Índice	Secciones, tablas y figuras cuando corresponda.
1. Introducción	Contexto del restaurante, propósito de la T1, alcance, organización del informe.
2. Base teórica	T-SQL y control de flujo; procedimientos almacenados; excepciones; transacciones; vistas; funciones; cursores; Incluir fuentes verificables y citas APA.
3. Análisis de RestauranteDB	Modelo de datos involucrado, reglas de negocio, relaciones principales y limitaciones relevantes del esquema.
4. Procedimiento 1	Problema, reglas, parámetros, algoritmo/diagrama de flujo, implementación, datos de prueba, resultados y análisis.
5. Procedimiento 2	Misma estructura: diseño, implementación, pruebas y análisis.
6. Procedimiento 3	Misma estructura: diseño, implementación, pruebas y análisis.
7. Procedimiento 4	Misma estructura, incluyendo la lógica transaccional y el uso del cursor.
8. Prueba integrada	Secuencia completa reserva → ocupación → pedido → cierre; evidencias de integridad y verificación.
9. Análisis crítico y articulación	Comparación cursor vs. solución set-based; limitaciones del modelo; un ejemplo conceptual de documento NoSQL para una atención; dos indicadores BI posibles y las tablas fuente.
10. Conclusiones	Derivadas de los resultados obtenidos; evitar repetir el procedimiento paso a paso.
11. Recomendaciones	Mejoras técnicas realistas para el modelo, automatización o pruebas.
12. Referencias bibliográficas	Fuentes citadas, en APA 7. ^a edición.
Anexos	Script completo de objetos, scripts de prueba, evidencias adicionales y enlace al video.

3.1 Requisitos de presentación académica y APA

- Redacción formal, clara y técnica; no incluir afirmaciones que no puedan ser explicadas o verificadas.
- Aplicar APA 7.^a edición en citas y referencias. Toda fuente incluida en referencias debe aparecer citada en el texto y viceversa.
- Las figuras, diagramas, tablas y capturas deben tener número, título y explicación. Evitar capturas sin contexto.
- Usar fuentes académicas o documentación oficial. Para sintaxis y comportamiento de SQL Server, priorizar Microsoft Learn.
- Se recomienda un mínimo de cinco fuentes pertinentes; al menos dos deben ser documentación técnica oficial y al menos una debe provenir de la bibliografía del curso o de una fuente académica equivalente.
- El código extenso debe ubicarse en anexos; en el cuerpo se muestran los fragmentos necesarios para explicar decisiones técnicas.
- Si se utiliza IA generativa, declarar su uso y describir qué fue verificado o corregido. Todo integrante debe ser capaz de explicar el código entregado.

3.2 Video y exposición en clase

El video y la exposición forman parte de la evidencia de aprendizaje porque permiten verificar que el equipo comprende y puede defender la solución implementada.

EVIDENCIA	REQUISITOS SUGERIDOS
Video	Cámara encendida; participación de todos los integrantes; presentación breve del problema; demostración de los cuatro procedimientos; al menos un error controlado con evidencia de consistencia; explicación de una decisión técnica por integrante; enlace accesible.
Exposición en clase	10 min de presentación + hasta 5 min de preguntas, ajustable según número de equipos. Demostración en SQL Server/SSMS. El docente puede solicitar que cualquier integrante explique un procedimiento distinto al que presentó en el video.
Sustentación	Responder sobre reglas de negocio, transacciones, excepciones, función/vista, cursor vs. operación set-based, pruebas, limitaciones del modelo y articulación NoSQL/BI.

Preguntas de sustentación posibles:

- ¿Qué inconsistencia podría ocurrir si el Procedimiento 2 actualiza la reserva y luego falla al insertar la ocupación sin una transacción?
- ¿Por qué no es recomendable codificar directamente el valor 3 como estado “Servido”?
- ¿Qué problema aparece si una reserva futura cambia de inmediato el estado actual de MESAS a “Reservada”?
- ¿Qué garantiza que el Procedimiento 4 no genere dos comprobantes para la misma ocupación?
- ¿Qué ventaja tendría INSERT...SELECT frente al cursor y por qué, a pesar de ello, el cursor fue incluido en esta T1?
- ¿Qué limitación del modelo impide medir con precisión el tiempo entre “En preparación”, “Listo” y “Servido”?

4 Entregables y lista de verificación

ENTREGABLE	CONTENIDO MÍNIMO	FORMATO SUGERIDO
Informe académico	Estructura indicada, pruebas, análisis, conclusiones, recomendaciones y referencias APA.	PDF o DOCX.
Script de solución	Vista, función, cuatro procedimientos y comentarios técnicos indispensables.	.sql
Script de pruebas	Preparación de datos, EXEC, SELECT de verificación y casos inválidos.	.sql
Video	Demostración y explicación con participación de todos los integrantes.	Enlace accesible en Youtube
Exposición	Presentación breve y demostración en clase.	PPTX y SSMS

Lista de verificación antes de entregar:

- Los cuatro procedimientos compilan en una RestauranteDB creada desde los scripts entregados.
- No se usan IDs de estados codificados rígidamente sin consulta al catálogo.
- Los casos inválidos no dejan filas parciales ni estados contradictorios.
- El procedimiento de cierre usa la vista, la función y el cursor requeridos.
- Existe al menos una prueba de rollback o rechazo con verificación posterior.
- El informe explica limitaciones del modelo y no atribuye al esquema datos que no almacena.
- La comparación cursor vs. set-based está argumentada, no solo definida.
- Las citas y referencias cumplen APA y las fuentes son verificables.
- Todos los integrantes pueden explicar cualquier parte esencial de la solución.

5 Fuentes recomendadas para la base teórica

Las siguientes fuentes son apropiadas para orientar la fundamentación. El estudiante debe citar únicamente aquellas que realmente haya utilizado.

Microsoft. (2026). Create a stored procedure. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/stored-procedures/create-a-stored-procedure?view=sql-server-ver17>

Microsoft. (2026). TRY...CATCH (Transact-SQL). Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/try-catch-transact-sql?view=sql-server-ver17>

Microsoft. (2026). Transactions (Transact-SQL). Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/transactions-transact-sql?view=sql-server-ver17>

Microsoft. (2026). DECLARE CURSOR (Transact-SQL). Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/declare-cursor-transact-sql?view=sql-server-ver17>

Microsoft. (2026). CREATE VIEW (Transact-SQL). Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-view-transact-sql?view=sql-server-ver17>

Microsoft. (2026). User-defined functions. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/user-defined-functions/user-defined-functions?view=sql-server-ver17>

Universidad Privada del Norte. (2026). Sílabo del curso Base de Datos Avanzadas y Big Data, periodo 2026-2.

Medina Serrano, S. (2016). SQL Server 2014: soluciones prácticas de administración. [Bibliografía complementaria del sílabo].